CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.1 — **20 puan**

Öglena'nın kloroplastlarıyla fotosentez yapabilmek için göz lekesi (stigma) yardımıyla ışığa doğru hareket etmesi gözlenir.

Bu olguda uyaranı, algılayıcı yapıyı ve oluşan hücresel tepkiyi belirtiniz.

Cevap: Uyaran: Işık kaynağıdır.

Algılayıcı yapı: Işığa duyarlı fotoreseptör ve göz lekesidir (stigma); hücresel tepki ise kamçı yardımıyla ışığa doğru yönelme (pozitif fototaksi) hareketidir.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.2 — **20 puan**

Bitkilerde yaprak dökümünü geciktiren ve hücre bölünmesini uyaran sitokinin hormonunun tarımdaki kullanımını açıklayınız.

Cevap: Sitokinin yeşil yaprakların yaşlanmasını geciktirir (senesens önleyici); kesme çiçekçilikte ve hasat edilen yeşil sebzelerin tazeliğini korumak için kullanılır.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.2 — **20 puan**

Büyümeyi engelleyen ve stres durumlarında salgılanan iki temel bitkisel hormon absisik asit (ABA) ve etilendir.

Absisik asit ve etilen hormonlarının kuraklık ve meyve olgunlaşmasındaki işlevlerini belirtiniz.

Cevap: Absisik asit: Kuraklık stresinde stoma hücrelerinde K+ iyonlarının çıkışını tetikleyerek stomaların kapanmasını sağlar ve su kaybını önler.
Etilen: Gaz halindeki hormon olup meyvelerin tatlanıp olgunlaşmasını ve sonbaharda yaprak dökümünü (absisyon) hızlandırır.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.3 — **20 puan**

Bir tohum çimlendiğinde kök yerçekimi doğrultusunda aşağı doğru büyürken gövde yukarı doğru büyür.

Kök ve gövdede gerçekleşen bu yerçekimi yönelimlerini geotropizma (gravitropizma) kavramıyla açıklayınız.

Cevap: Kök yerçekimi yönünde büyüdüğü için 'pozitif geotropizma' gösterir.
Gövde yerçekimine zıt yönde yukarı doğru büyüdüğü için 'negatif geotropizma' gösterir.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.3 — **20 puan**

Bitki gövdesi tek taraftan ışık aldığında ışığa doğru yönelir (pozitif fototropizma).

Işığa yönelmenin oksin hormonunun asimetrik dağılımıyla olan ilişkisini açıklayınız.

Cevap: Oksin hormonu ışıktan kaçarak gövdenin karanlık (gölgede kalan) tarafında birikir.
Karanlık taraftaki hücreler daha fazla uzar; gövdenin asimetrik uzaması sonucu bitki ışığa doğru bükülür.

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN	20	20	20	20	20	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....